# المخطّطات والصيغ

## هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ١

# في هذا الدرس سوف

- تختار المخطّط: مطبَّعًا للتطبيقات، ونجميًا للتقارير.
- تقارن صيغ الصفوف والأعمدة والضغط.
- تحلّل ملف CSV وتحدّد أنواعه، وتعدّ الصفوف المخالفة للمخطّط.

# الأفكار الأساسية

- طبّع للكتابة، والنجمة للقراءة.
- JSON يكرّر الأسماء، والأعمدة تعصر التكرار.
- اعدد ما لا يطابق، مع السبب.

# قِس الحجم على الورق

١. الكتابة (٤ دقائق): ثلاثة سجلّات بطريقتين

٢. التكبير (٤ دقائق): فصل دراسي، وإدارة

٣. النجمة (٦ دقائق): ارسم المخطّط

٤. القرار (٣ دقائق): أيّ صيغة؟

**استعمل سجلّات خيالية. فالمهم النسبة بين الصيغ، لا عدد البايتات بالضبط.**

# لنتناقش

١. لماذا يُبعد المخطّط النجمي الأسماء عن جدول الحقائق؟

٢. متى قد تختار JSON مع ذلك؟

٣. ماذا يجب أن يحدث لصف يخالف المخطّط؟

# بطاقة الخروج

- سمِّ جدولًا واحدًا في مخطّط نجمي لحضور المدارس، وهل هو جدول حقائق أم بُعد.